LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

Zur Gliederung

Gliederung

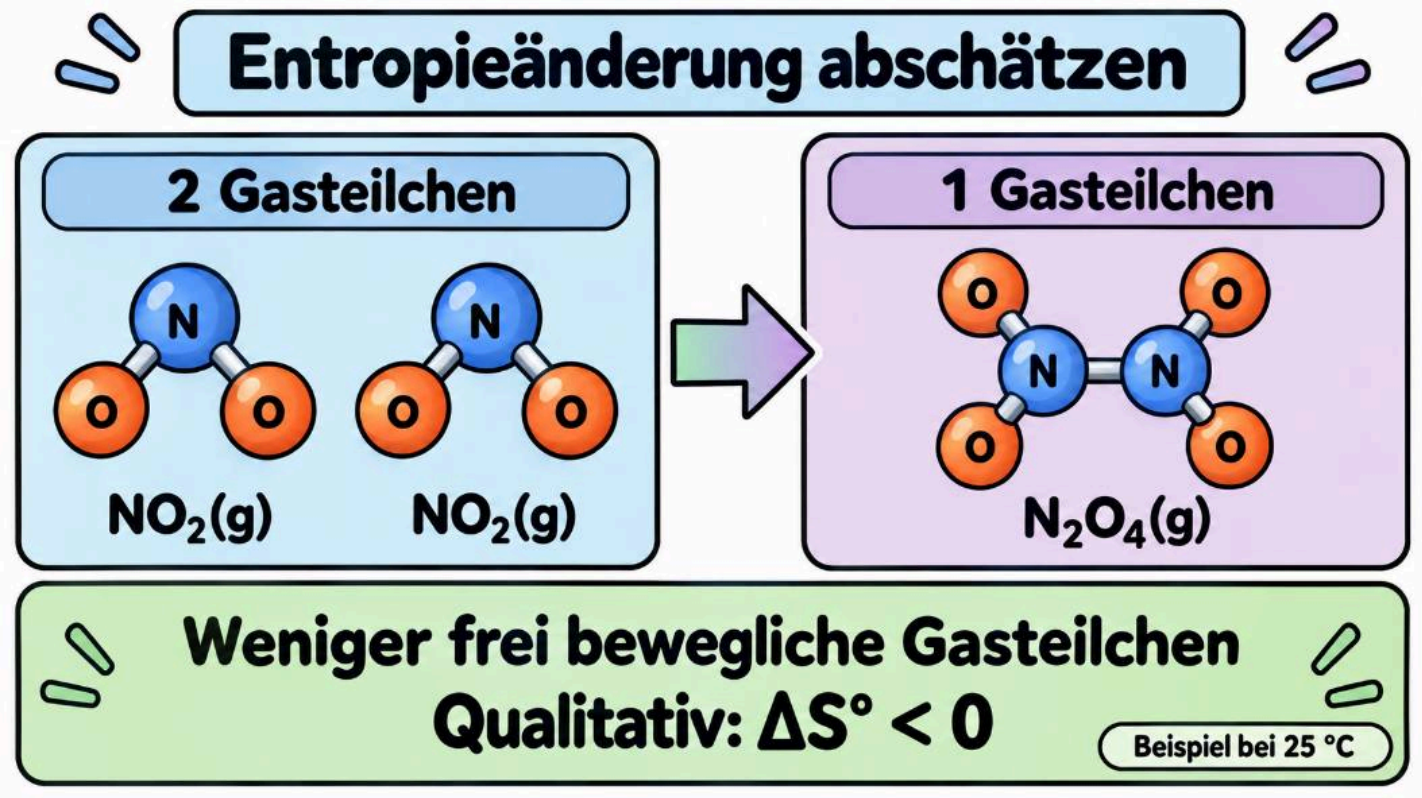
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Entropieänderungen aus Energie- und Teilchenverteilung abschätzen

Lernziel-ID `0a5a49f2-8e8a-5edb-b6ca-3f8636957a17`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entropie als Maß für die Verteilung von Energie und Teilchen nutzen und Entropieänderungen bei ausgewählten chemischen Reaktionen qualitativ abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären `dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden `f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

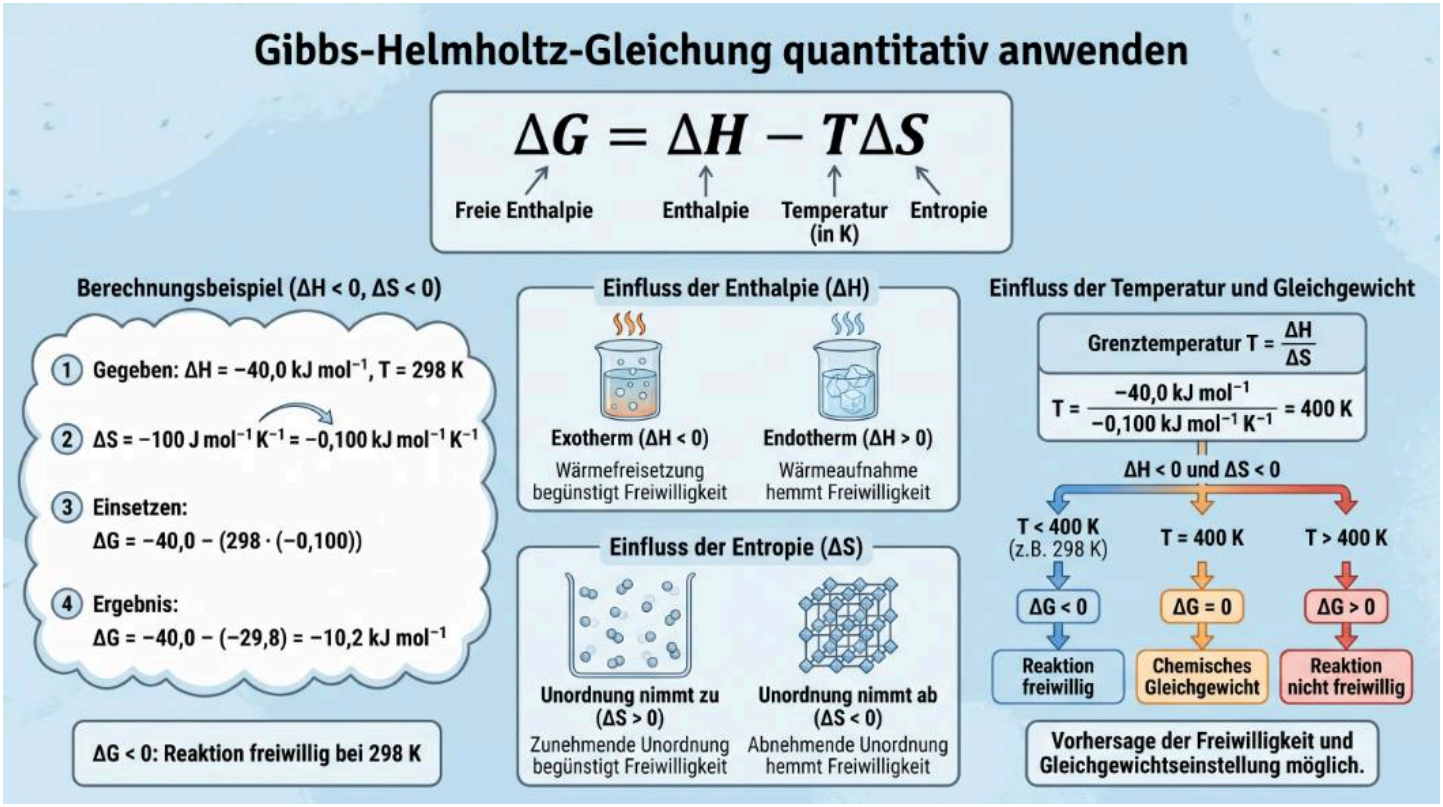
Ziel-Fingerprint
`sha256:408da7628185a050f67d35e15b3eb4b19fe97f939c8210e89bdd7f066be52b7c`

Feedback zu diesem Lernziel

Gibbs-Helmholtz-Gleichung quantitativ anwenden (LK)

Lernziel-ID `dcbad4e4-e954-51d7-97ca-3bacb6f0d8d5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Gibbs-Helmholtz-Gleichung die freie Reaktionsenthalpie berechnen, den Einfluss von Enthalpie- und Entropieänderungen auf die Richtung chemischer Reaktionen bestimmen und Vorhersagen zur Freiwilligkeit sowie zur Möglichkeit einer Gleichgewichtseinstellung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Gibbs-Helmholtz-Beziehung abrufen `3a1ff945-dea8-5f8b-9b2b-b483315dcdc4`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit – Kursauswahl `453a3489-ab98-5594-aeda-621438d43c8e`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit `6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

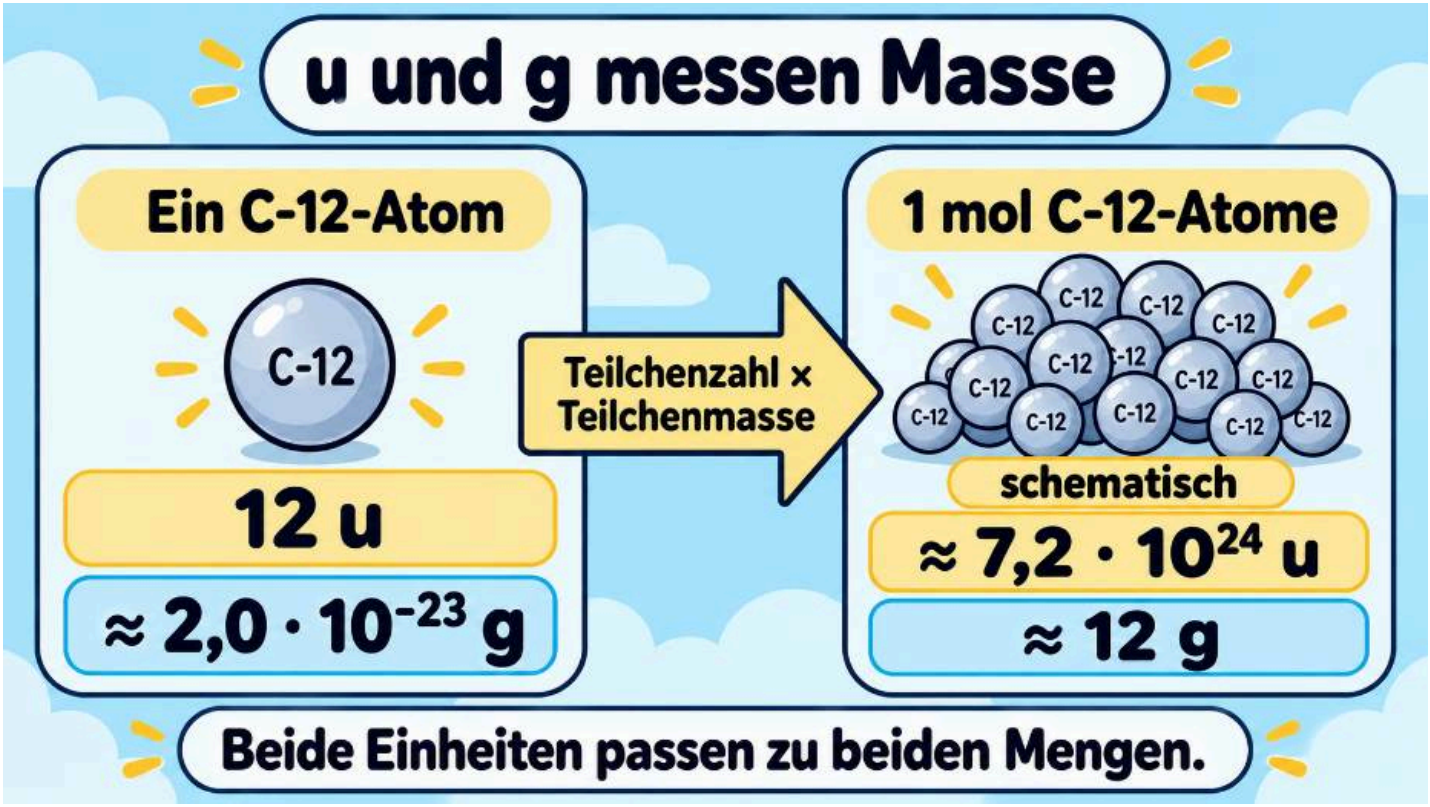
Ziel-Fingerprint `sha256:92bf183ac9b36b9cb19917fe363837c06bd45b517ae34566c7296f79204c0b99`

Feedback zu diesem Lernziel

Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen

Lernziel-ID `dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann u und g als unterschiedlich große Einheiten derselben Masse einordnen und die Masse eines Teilchens mit der Masse einer Stoffportion verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

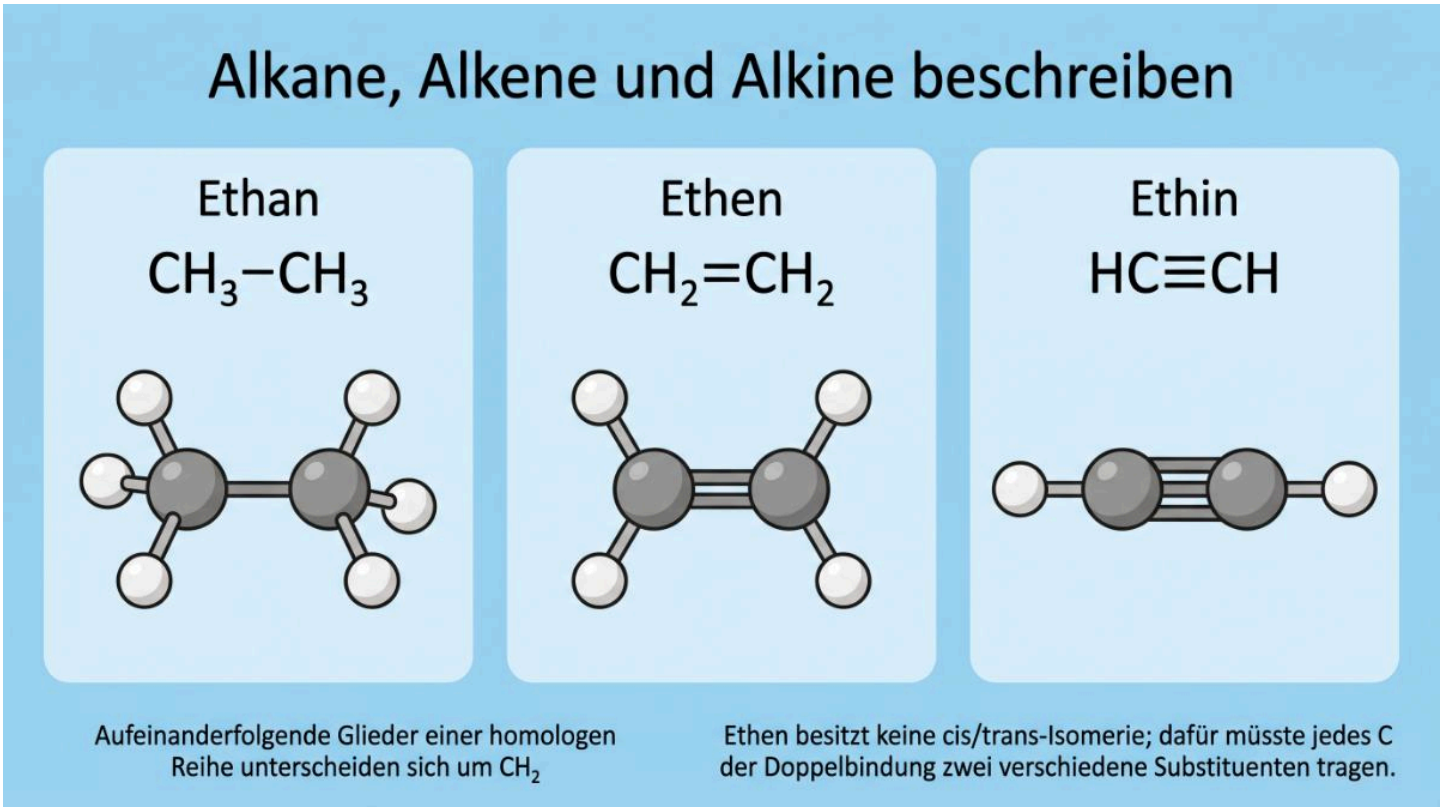
Ziel-Fingerprint
`sha256:991cc097814865bb7c4340c0735e56efc671027cc335eed5164adb4b2a4e3c50`

Feedback zu diesem Lernziel

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben

Lernziel-ID `dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkane, Alkene und Alkine nomenklatorisch korrekt benennen, Strukturformeln einschließlich Skelettformeln skizzieren, homologe Reihen bilden und einfache Isomerien unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Radikalische Substitution nachvollziehen** `3be2d0b7-c22f-57d4-886a-10fc04a629f5` S. 5
- **Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen** `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2` S. 6
- **Fraktionierung und Cracken erklären** `8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a` S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären `950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Lernkarten - Organische Stoffklassen `e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24`

Lernkarten - Organische Stoffklassen – Kursauswahl `f6d7386c-dda4-501d-84da-0c881362e724`

Rohstoffvorkommen reflektieren `2be9e61a-88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef`

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

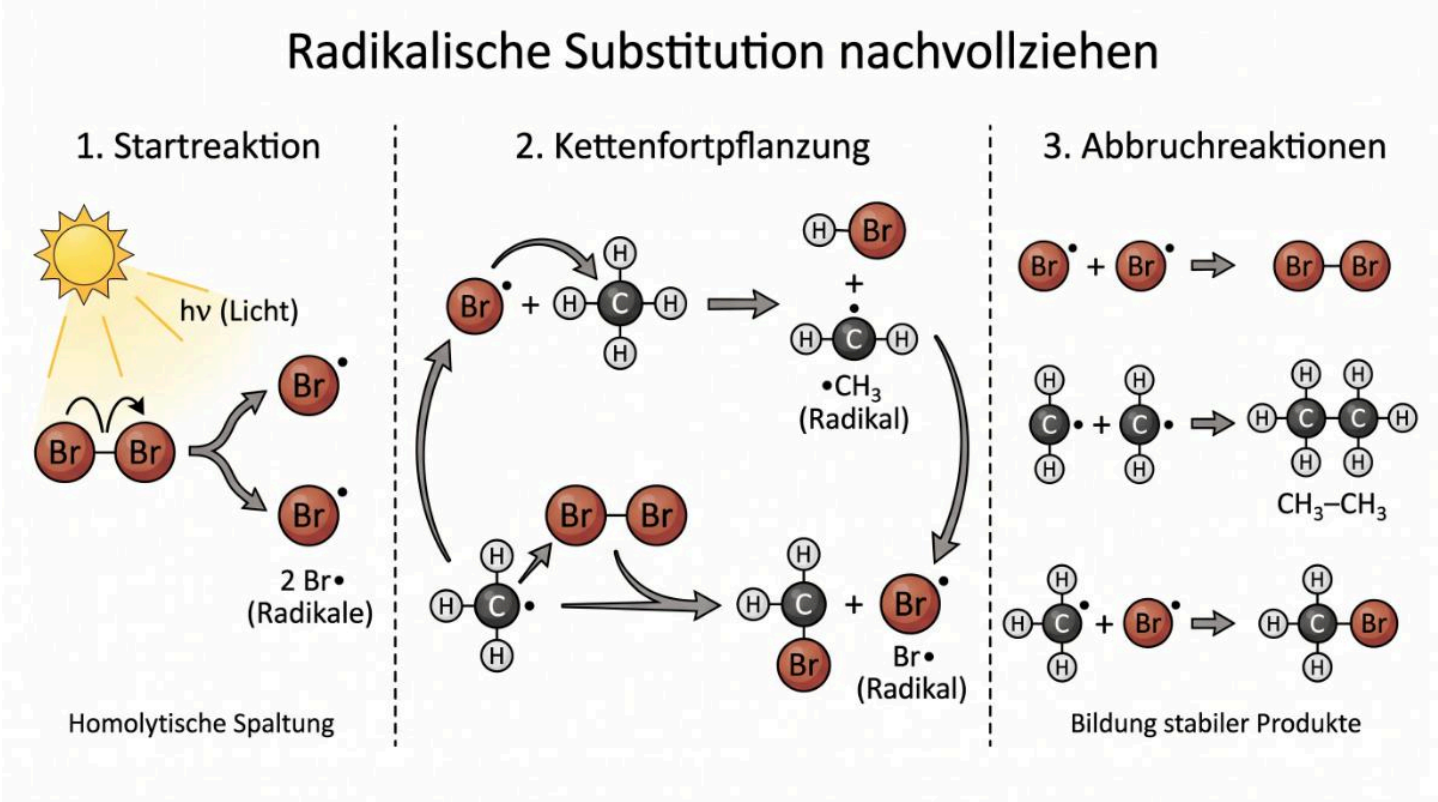
Ziel-Fingerprint `sha256:d34d999eba9b81efc34e5c5847dafd12942cbb8fde255b9393478fb101a3703b`

Feedback zu diesem Lernziel

Radikalische Substitution nachvollziehen

Lernziel-ID 3be2d0b7-c22f-57d4-886a-10fc04a629f5

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Bromierung eines Alkans erläutern und Zwischenstufen mithilfe geeigneter Modelle darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben S. 4
dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e

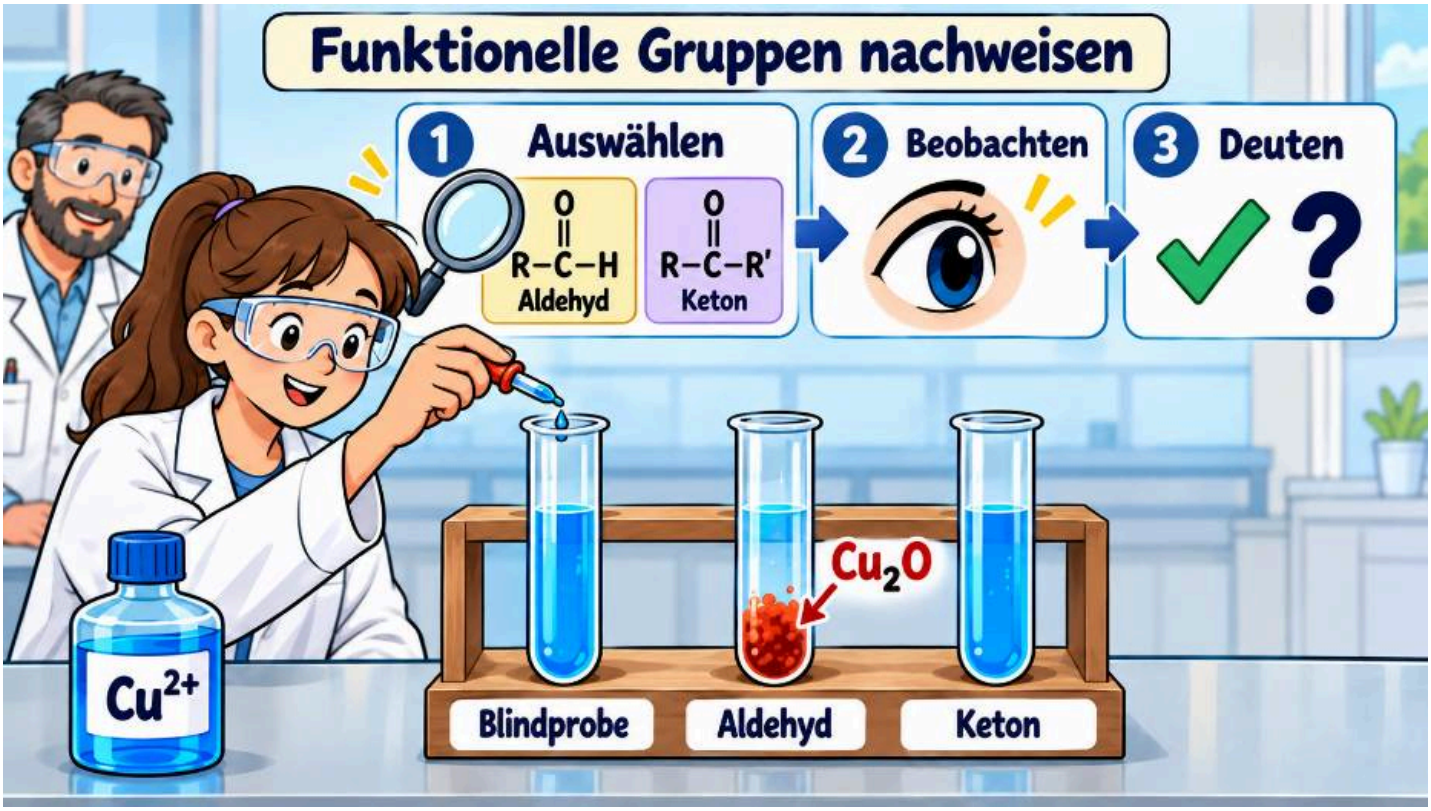
Ziel-Fingerprint
sha256:1946389e1a97f85ecae26a0b5b8e729afeb201ae136e751b1d652946bf6ee689

Feedback zu diesem Lernziel

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen

Lernziel-ID 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete qualitative Nachweisreaktionen auswählen, durchführen und deuten, um charakteristische funktionelle Gruppen oder Strukturelemente ausgewählter organischer Verbindungsklassen wie Alkene, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Ester zu identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen 793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458 S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Carbonsäuren beschreiben a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Esterbildung und Estereigenschaften erklären 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e

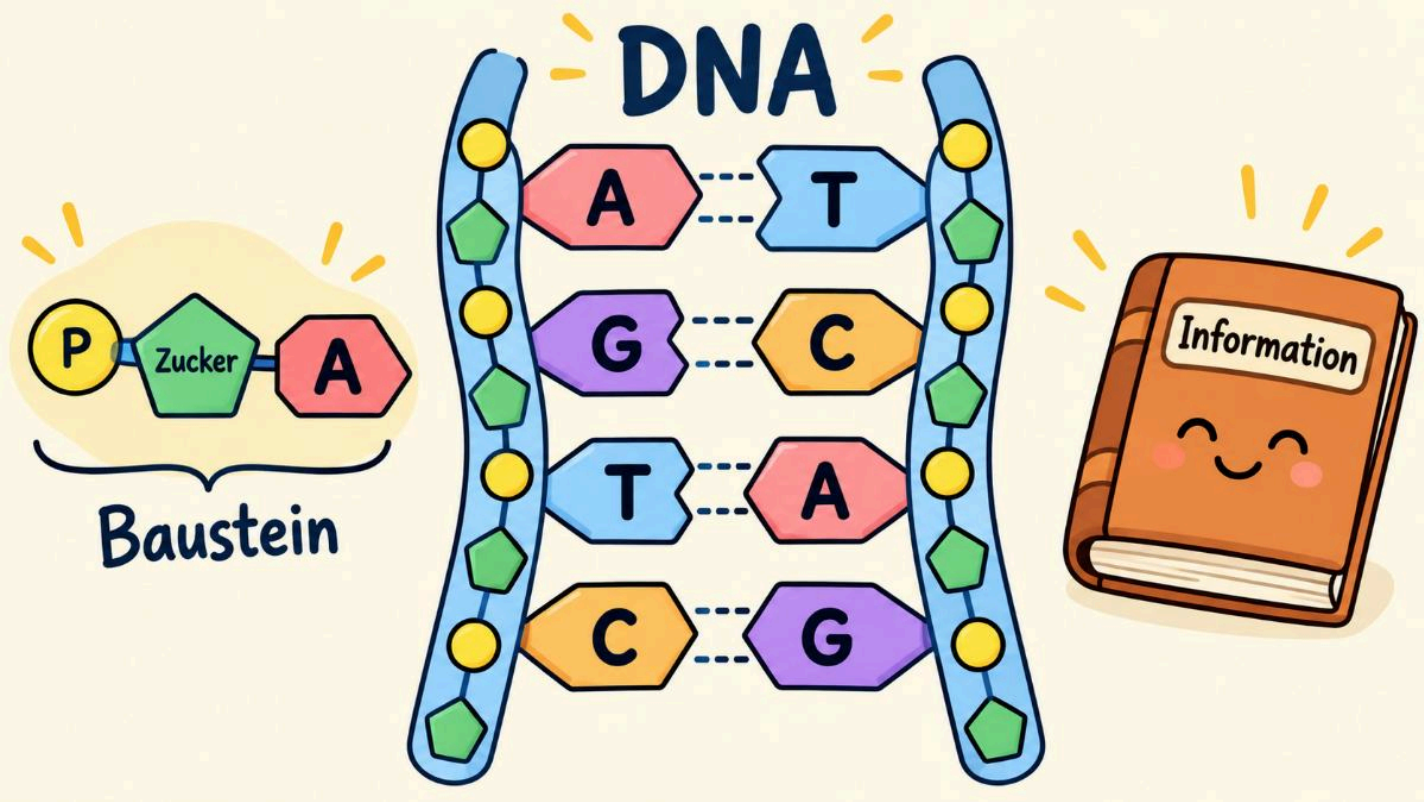
Ziel-Fingerprint sha256:1b11bece526f7df90875ef267edc210d994ffe5038b6ddfaa9d0be23b35370af

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen

Lernziel-ID `793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleinsäuren anhand grundlegender Strukturmerkmale als Biomoleküle einordnen und ihre biologische Funktion im Vergleich zu Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen S. 6
`3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Biomolekülkarten anhand von Bausteinen und Bindungen ordnen `fc403749-50ef-58ea-8146-dd49918f9564`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

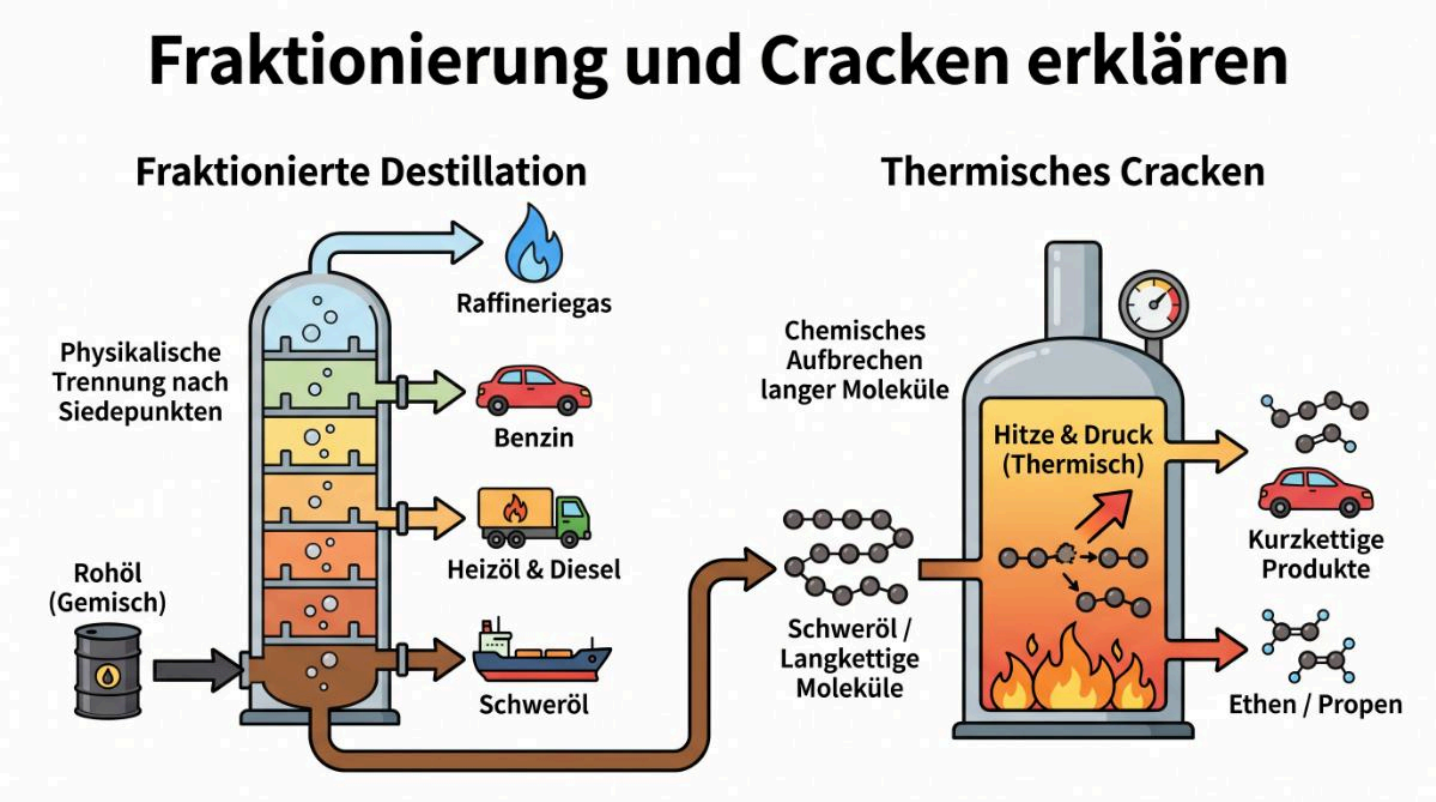
Ziel-Fingerprint
`sha256:ffe2befc5c766abd19167f8efe207e0014ac8cb3554fe0c62739274d2c49c496`

Feedback zu diesem Lernziel

Fraktionierung und Cracken erklären

Lernziel-ID `8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die fraktionierte Destillation sowie das thermische Cracken qualitativ beschreiben und typische Produkte zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben S. 4
`dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Wird direkt vorausgesetzt von

Brennstoffe vergleichen S. 9
`8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Erdölprodukte in Alltag, Technik und Umwelt bewerten `b95cdf98-fc97-5a94-b133-878922d28156`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

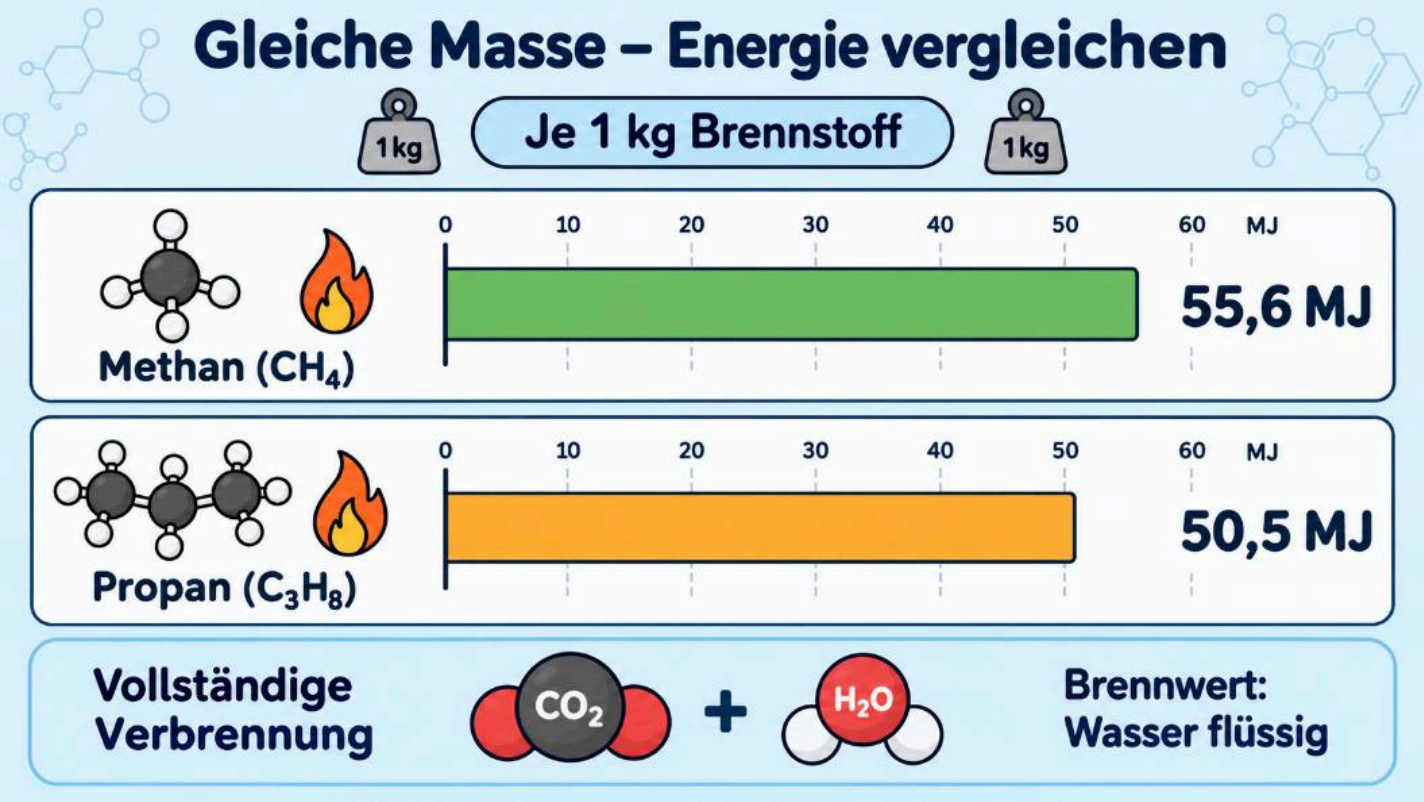
Ziel-Fingerprint `sha256:fd439e6043e209dd0c527be4c70810e318d2a0a812e589473802b03a43339e3b`

Feedback zu diesem Lernziel

Brennstoffe vergleichen

Lernziel-ID `8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbrennungsreaktionen verschiedener Kohlenwasserstoffe vergleichen und energetische Kennzahlen auf einer gemeinsamen Bezugsbasis im jeweiligen Nutzungskontext begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Fraktionierung und Cracken erklären S. 8
`8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten S. 10
`a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a0b9bf85dba1d99e0d7c22e675f506d6f591c8ca1a4fd3346ff05eb04a018ded`

Feedback zu diesem Lernziel

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten

Lernziel-ID `a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung fossiler und nachwachsender Rohstoffe als Energieträger und Grundstoffe recherchieren und im Sinn nachhaltiger Entwicklung bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffe vergleichen `8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464` S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten `8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

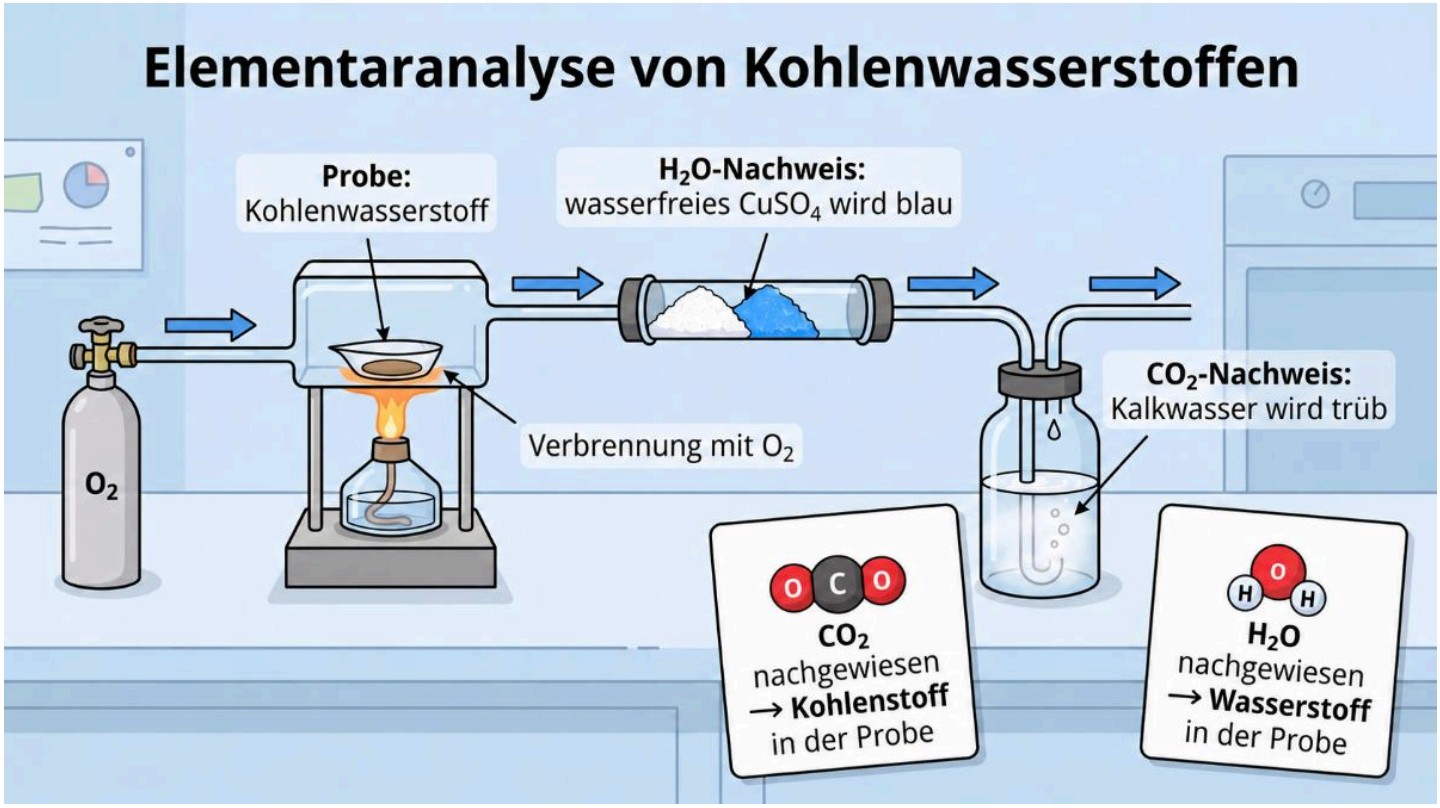
Ziel-Fingerprint `sha256:e90b0cb7745cc72363379374d454734e2acea6bfc4b99fa3af3f7cb0e1f2268c`

Feedback zu diesem Lernziel

Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten

Lernziel-ID `ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative Elementaranalysen von Kohlenwasserstoffen auswerten und aus den Nachweisen der Verbrennungsprodukte Kohlenstoffdioxid und Wasser auf Kohlenstoff und Wasserstoff in der Probe schließen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

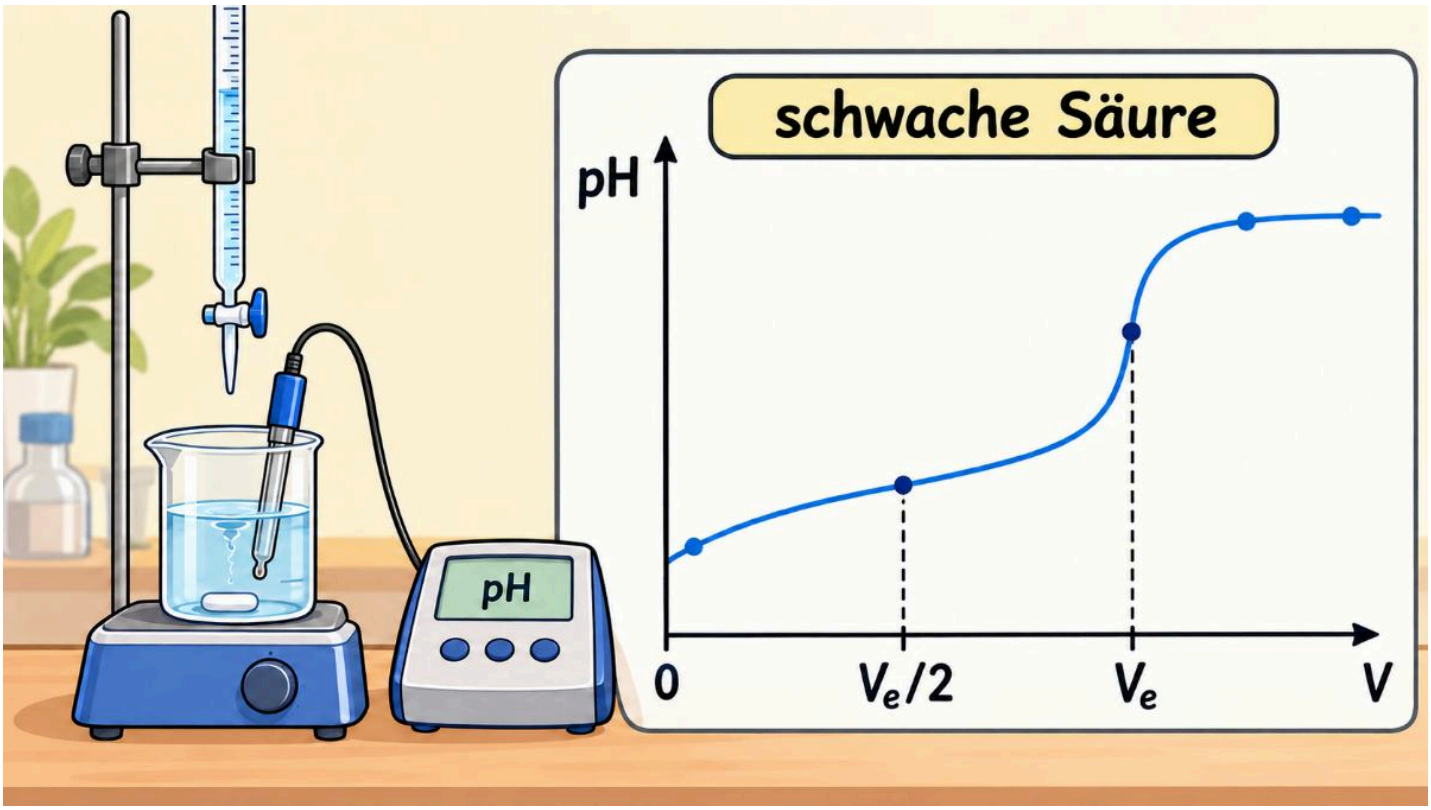
Ziel-Fingerprint
`sha256:7eee34ddef33c1c77370a865cdae2bef4901a4f737658eaafe221cb49ebdc8ba`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen

Lernziel-ID `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter fachlicher Aufsicht pH-Titrationskurven einprotoniger starker und schwacher Säuren mit einem kalibrierten pH-Meter aufnehmen, Messbedingungen und Zugabevolumina protokollieren und die selbst erhobenen Daten mit geeigneter Auflösung als beschriftete Titrationskurven darstellen und den Halbäquivalenzpunkt der schwachen Säure aus den eigenen Messdaten mit begründeter Unsicherheit experimentell ermitteln.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen `4216a708-d9c4-5582-ad7c-65d81643f0d3`

Prüfung: pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen (HB: eigene digitale Auswertung) `f7a7f4c2-6949-5f14-beeb-d22a74011d80`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

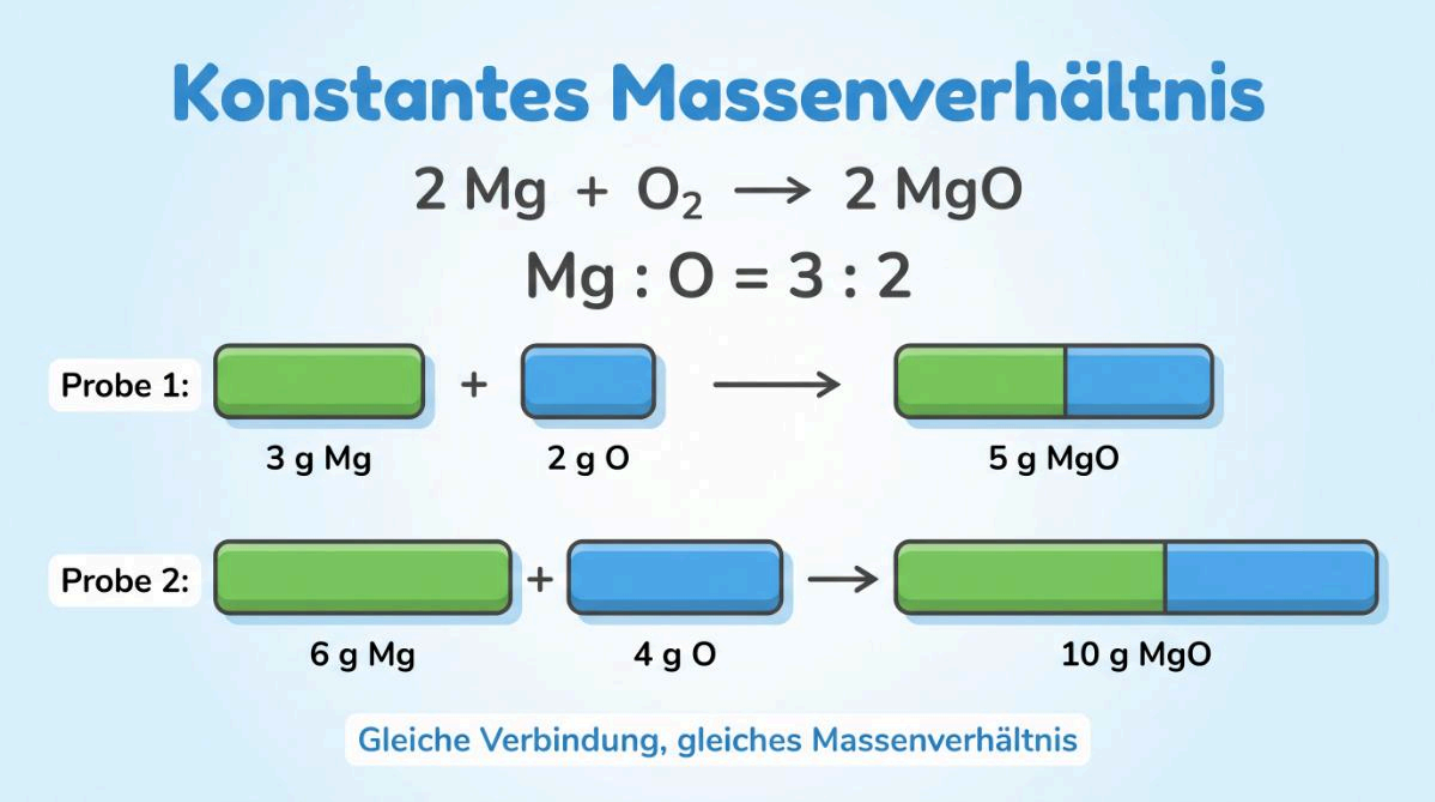
Ziel-Fingerprint
`sha256:99dc2028f5f2cc9cba26b03e03a4f5f795c0b0d036f7cd6e16f0c246b5be6931`

Feedback zu diesem Lernziel

Konstante Massenverhältnisse beschreiben

Lernziel-ID `e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafefca`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann konstante Massenverhältnisse an einfachen Oxid- und Sulfidbildungen erkennen und fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen `e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

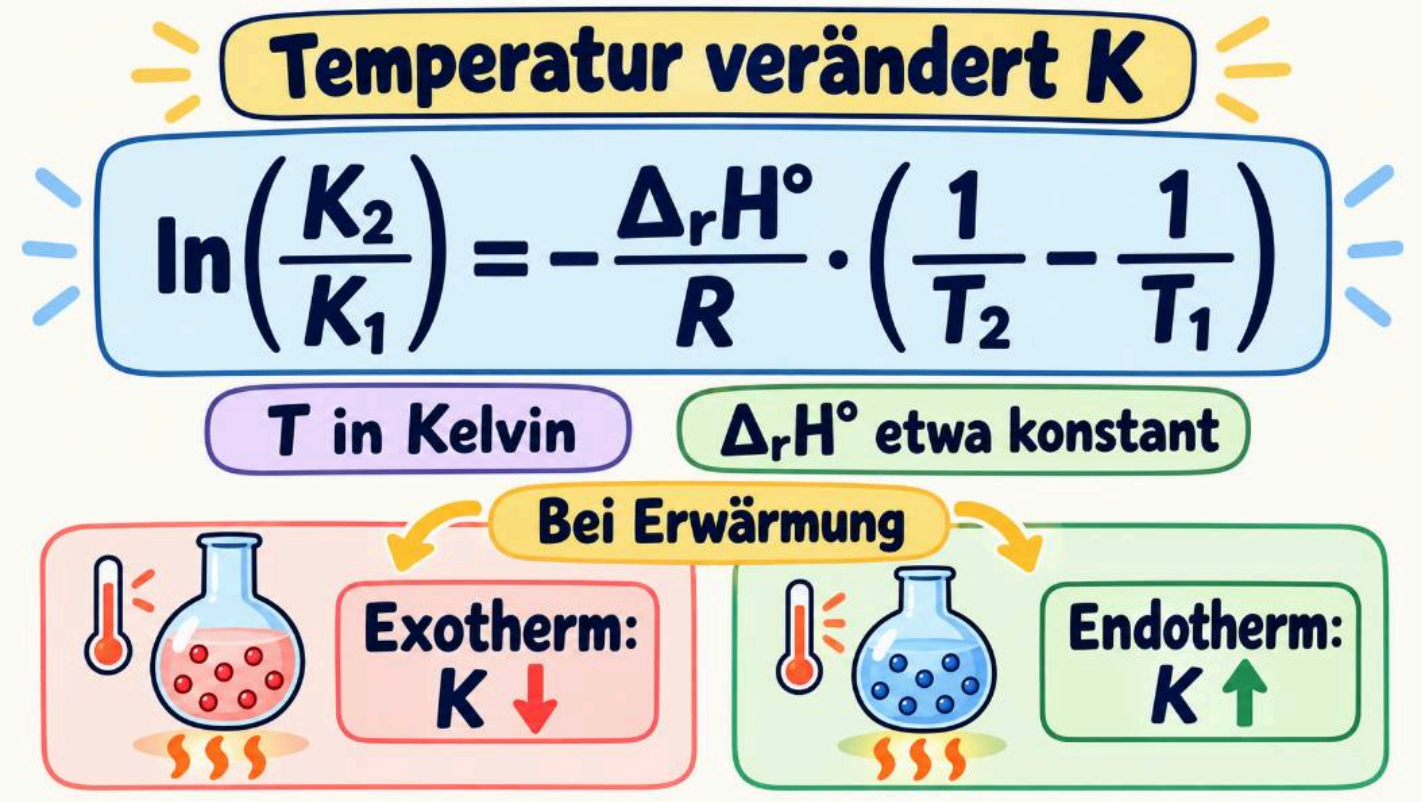
Ziel-Fingerprint
`sha256:c525e885c9961f5a873940be26d6fdb55db0eaed9fc3d08cf5c5e2fdaa3b4c63`

Feedback zu diesem Lernziel

van’t Hoff Gleichung nutzen

Lernziel-ID `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der van’t-Hoff-Gleichung die Änderung der Gleichgewichtskonstante mit der Temperatur berechnen und die dabei verwendete Annahme zur Reaktionsenthalpie erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Gasgleichgewichte und Temperatur `1f7dd7c3-29f0-50aa-a404-6884896409c4`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

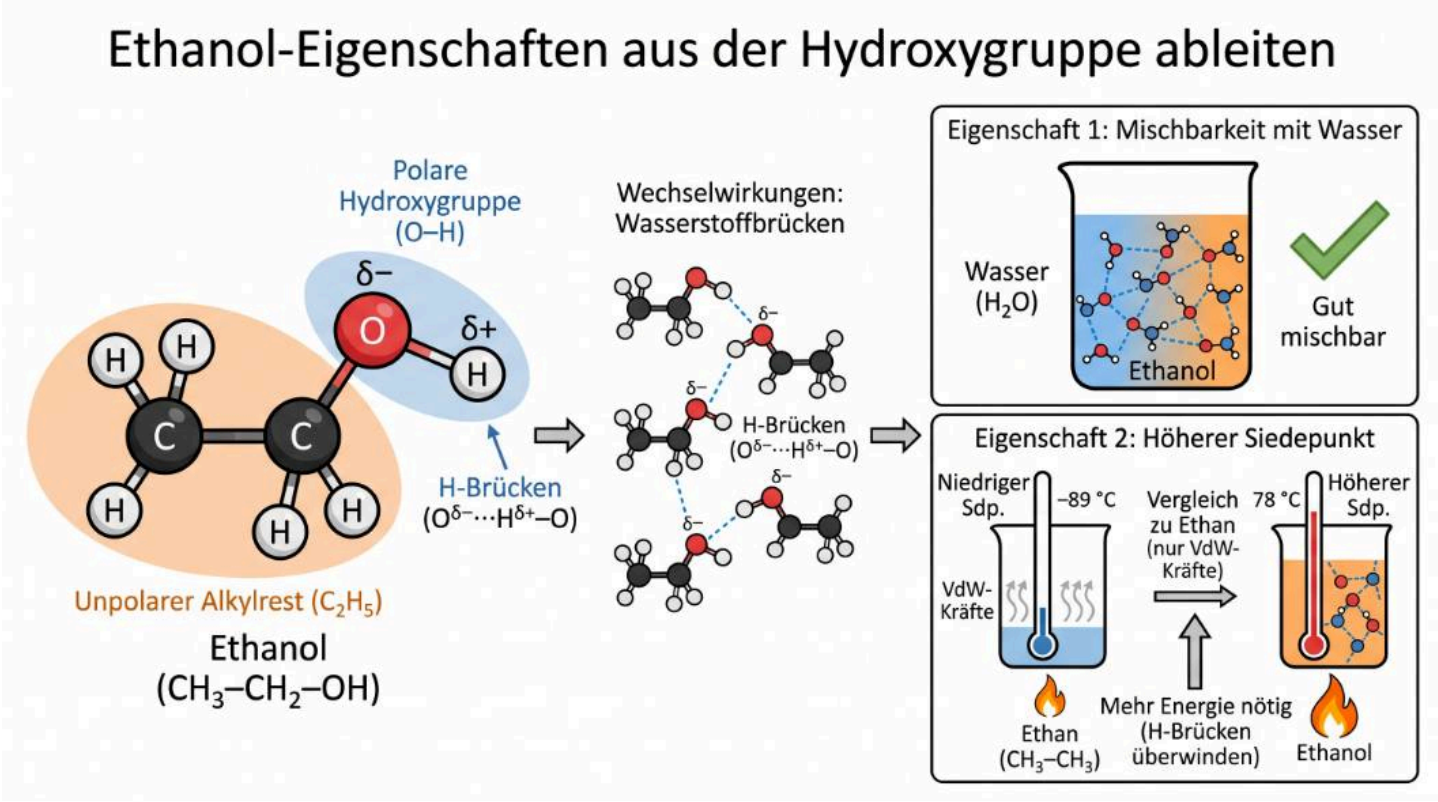
Ziel-Fingerprint
`sha256:b35471e2895790b491d33004d7ec565bab5de735daa784e1e9d8807ff0d11d83`

Feedback zu diesem Lernziel

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten

Lernziel-ID `e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Eigenschaften von Ethanol aus der Hydroxygruppe und den daraus folgenden Wechselwirkungen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaften über Wechselwirkungen erklären `3d3231f9-039d-5ce5-9e8e-af219c7fee08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ethanolwirkungen im Körper und Alltagsrisiken einordnen `a25a19ed-aec3-59cc-ae28-31d98746cb9d`

Gesundheitliche und gesellschaftliche Alkoholrisiken beurteilen `cd9ec99b-b694-5673-863c-55528e31250a`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

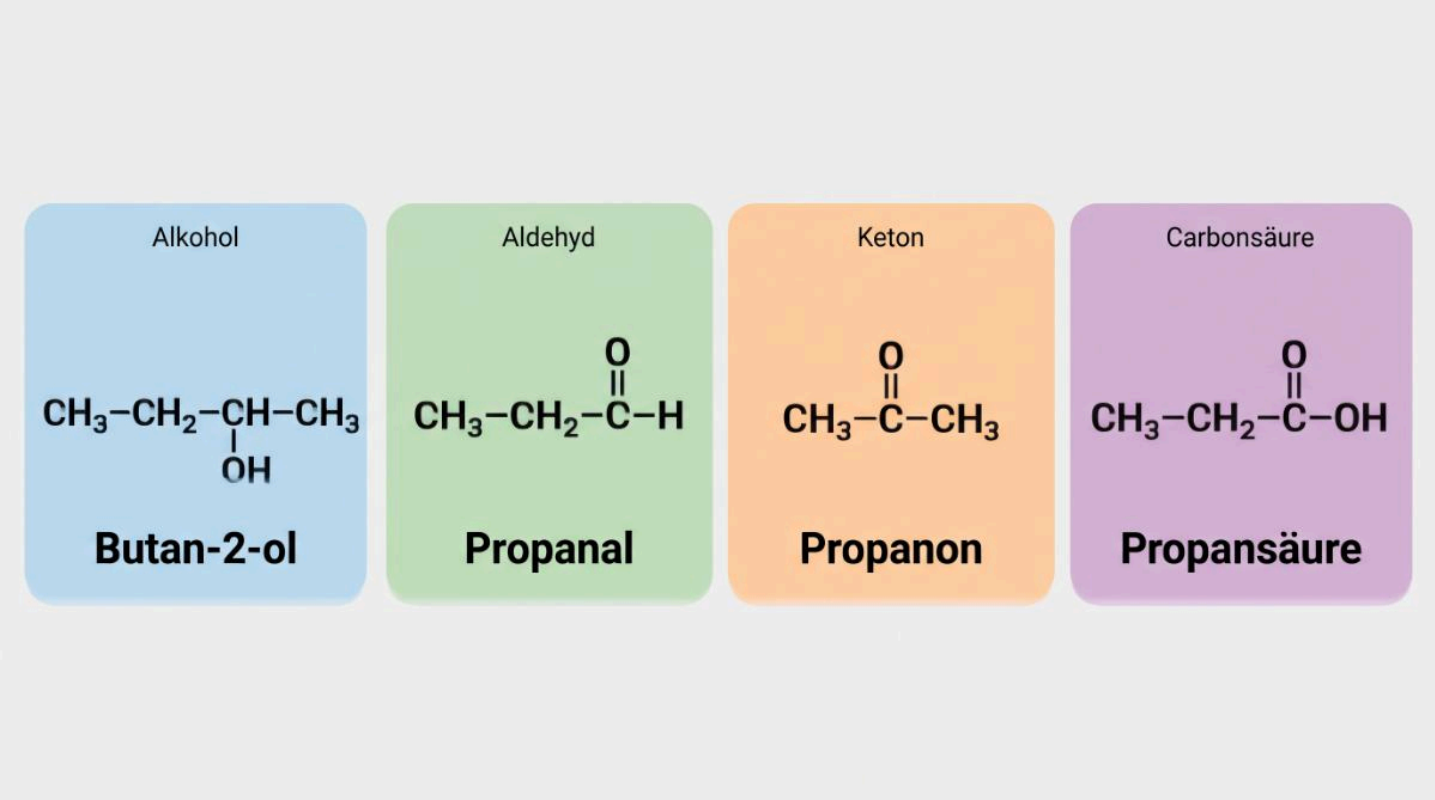
Ziel-Fingerprint `sha256:ec8a9e55a927e6abb746dcb5f66ac9fd5de19a8d3e97b46f1e695cc489d5e59a`

Feedback zu diesem Lernziel

Sauerstoffhaltige organische Verbindungen nach IUPAC benennen

Lernziel-ID `e14abd24-a0e5-5ab5-ade3-a8ae4f49e935`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Moleküle der Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren mithilfe grundlegender IUPAC-Regeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

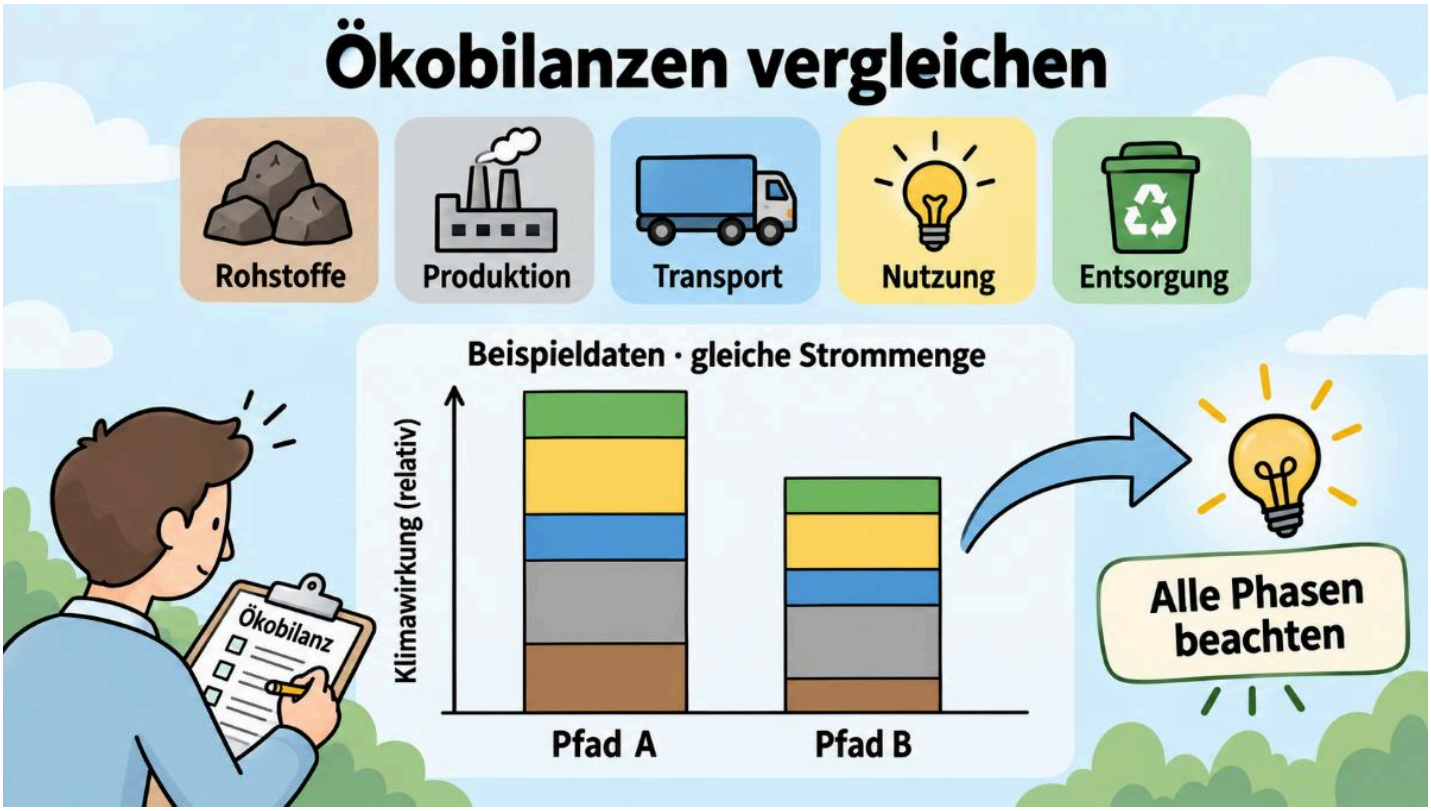
Ziel-Fingerprint
`sha256:81ed7bb94c3649187fe517e3045db6d4ac76ac6eb01b4eddc97a480ed0e9d0fc`

Feedback zu diesem Lernziel

Life-Cycle-Assessment anwenden

Lernziel-ID `e20d205f-03a4-5f96-b456-9b20460605a2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vereinfachte Ökobilanzen für Energieträger erstellen und interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bioethanolproduktion erklären `a76ab487-4663-5005-8454-cb3196f3773b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

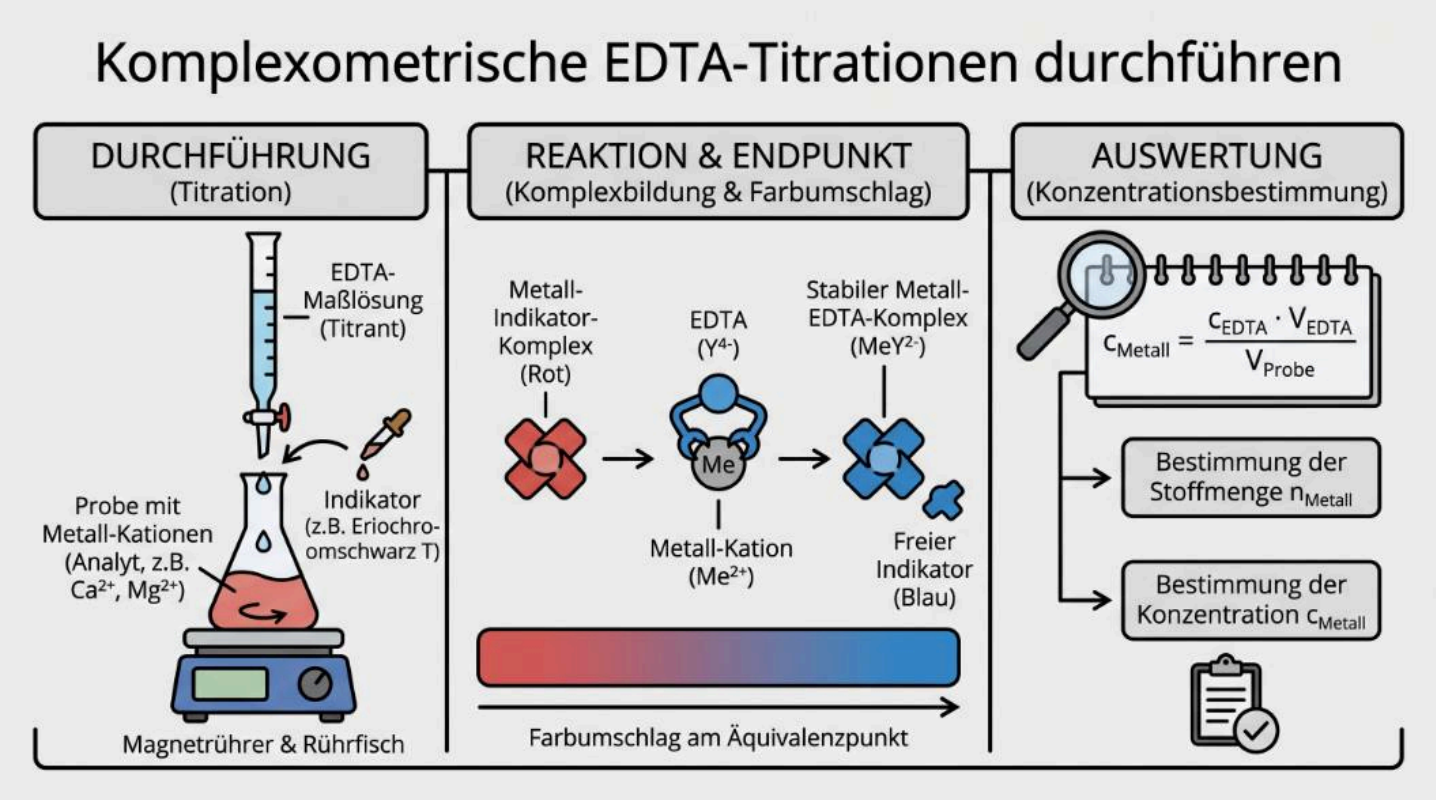
Ziel-Fingerprint
`sha256:9ff3425b376074e63ed2149a0ca9c8b837aaf8b1c2582e37f10d9d57b6f7bf7e`

Feedback zu diesem Lernziel

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen

Lernziel-ID `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexometrische Titrationen mit EDTA-Lösung durchführen und auswerten, um Konzentrationen von Metall-Kationen in wässrigen Lösungen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `d2530d82-30cb-59d3-af4e-64aee17f7db6`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

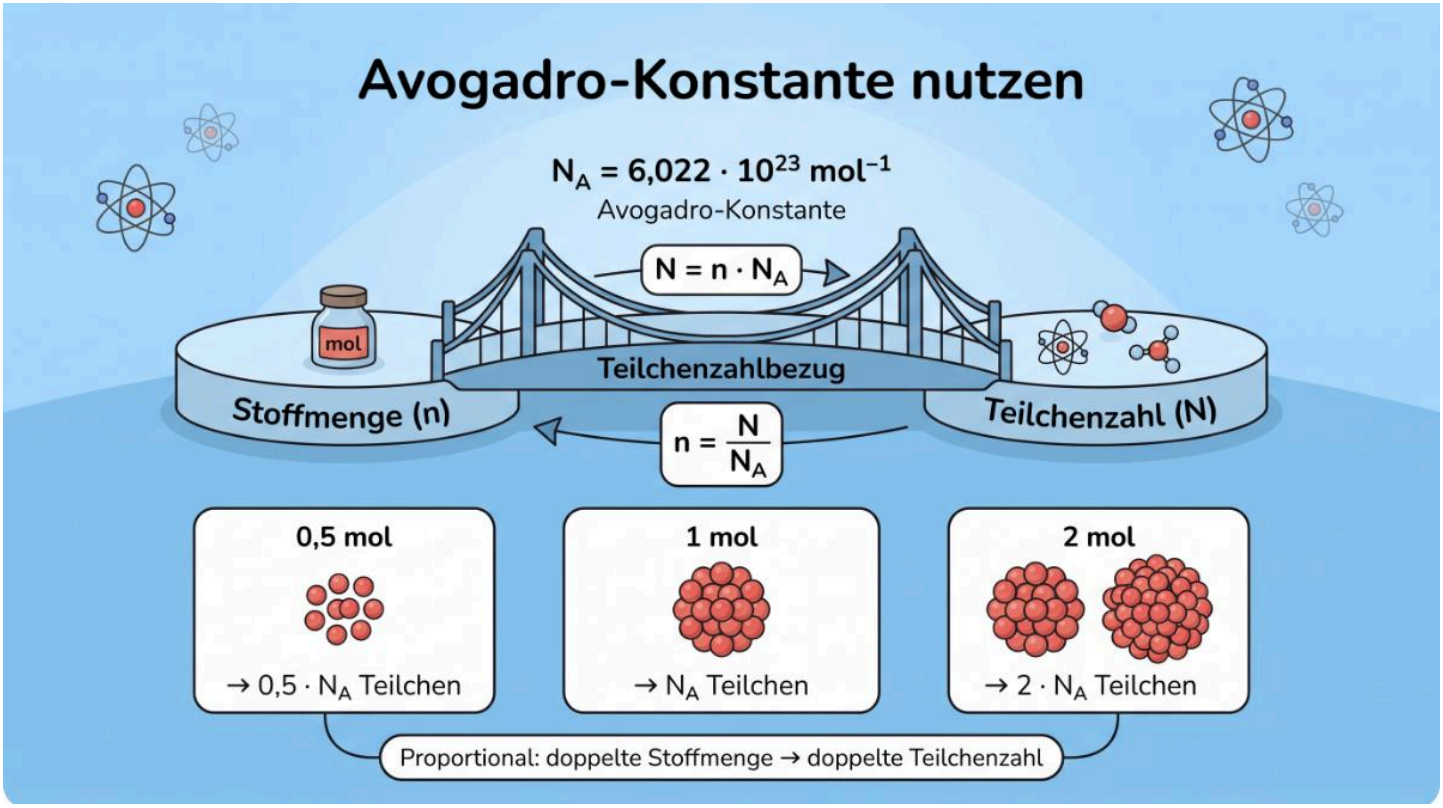
Ziel-Fingerprint `sha256:c91c13c50b3c16dfc07a8ca557cba38ff32b1410a3e087b7fab0ea39cbe010be`

Feedback zu diesem Lernziel

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen

Lernziel-ID `e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Avogadro-Konstante als Proportionalitaetsfaktor zwischen Stoffmenge und Teilchenzahl deuten und in einfachen Bezuegen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Avogadro-Konstante abrufen `47a39e42-33ea-501e-9b87-261e7389bc44`

Buch-Digest
`sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

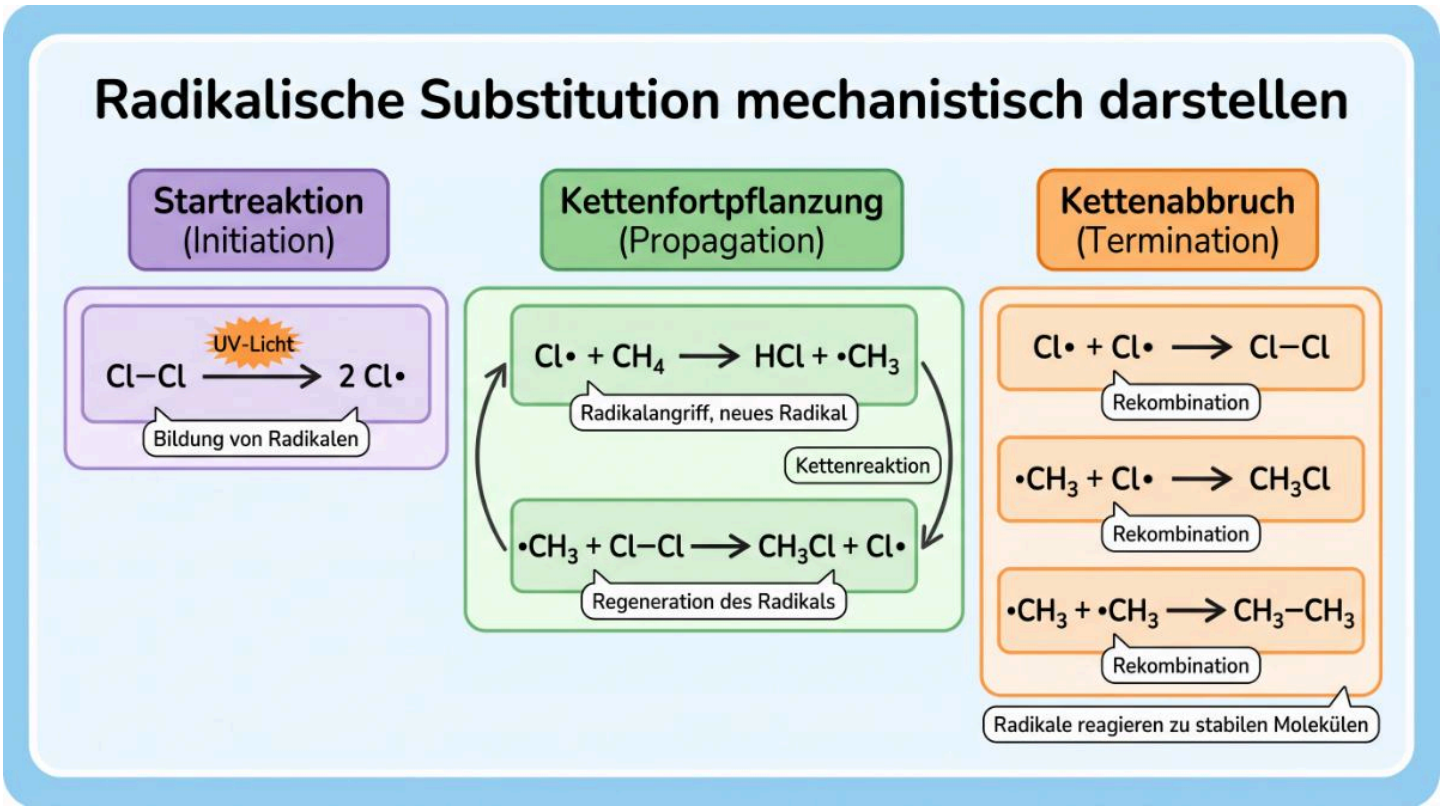
Ziel-Fingerprint
`sha256:3d124a0a286d9ffd2dbb7d3ad6ba94c27f2406a519365edd06ebb79d13ef4c3c`

Feedback zu diesem Lernziel

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann radikalische Substitutionen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:c8aa3ebde0cf72f85fc576ea30bcfa7a7787260fa45cdd5b4a7806402e3c5d5e`

Ziel-Fingerprint `sha256:693e86a86c6a847b7e4c5ed68f83f1a103a1e8688d27a32d4517ecffdfc6b233`

Feedback zu diesem Lernziel